

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФГАОУ «Северо-Восточный федеральный университет имени  
М.К. Аммосова»  
Институт математики и информатики  
Кафедра «информационные технологии»

## ОТЧЕТ

По лабораторной работе №1

На тему: Анализ одномерных количественных данных  
по дисциплине: Анализ данных

Направление подготовки: 02.03.02 Фундаментальная информатика и  
информационные технологии

Выполнил: студент 4 курса  
группы Б-ФИИТ-23, ИМИ,  
СВФУ

Скрябин Владислав  
Витальевич

Проверил: доцент кафедры  
ИТ ИМИ СВФУ

Павлов Никифор Никитич

г. Якутск, 2026

## Оглавление

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Цели и задачи работы . . . . .                                                                                            | 3  |
| Ход работы . . . . .                                                                                                      | 4  |
| 0. Импортировать данные в Excel . . . . .                                                                                 | 4  |
| 1. Определить среди имеющихся наблюдений минимальное и максимальное значения признака . . . . .                           | 4  |
| 2. Определить размах варьирования признака . . . . .                                                                      | 4  |
| 3. Определить длины интервала по формуле Стерджеса . . . . .                                                              | 4  |
| 4. Определить граничные значения интервалов ( $a_i$ -- $b_i$ ) . . . . .                                                  | 5  |
| 5. Группировать результаты наблюдений . . . . .                                                                           | 5  |
| 6. Построить интервальный вариационный ряд распределения объемов основных фондов 100 предприятий, млн руб. . . . .        | 5  |
| 7. Построить гистограмму частот . . . . .                                                                                 | 5  |
| 8. Построить гистограмму относительных частот . . . . .                                                                   | 6  |
| 9. Построить полигон частот интервального ряда . . . . .                                                                  | 6  |
| 10. Построить кумуляту накопленных относительных частот интервального ряда . . . . .                                      | 7  |
| 11. Сделать анализ гистограмм . . . . .                                                                                   | 8  |
| 12. Вычислить основные числовые характеристики по исходным несгруппированным данным и по вариационному ряду . . . . .     | 9  |
| а) средние: арифметическая, гармоническая и геометрическая . . .                                                          | 9  |
| б) медиана и мода . . . . .                                                                                               | 10 |
| с) начальные и центральные моменты первого, второго, третьего и четвёртого порядков . . . . .                             | 11 |
| d) дисперсия и среднее квадратическое отклонение . . . . .                                                                | 11 |
| е) коэффициенты асимметрии и эксцесса . . . . .                                                                           | 12 |
| f) коэффициент вариации . . . . .                                                                                         | 12 |
| 13. При помощи полученных значений коэффициентов асимметрии и эксцесса проанализировать построенные гистограммы . . . . . | 13 |
| Заключение . . . . .                                                                                                      | 15 |

## **Цели и задачи работы**

**Цель работы:** освоить основные приёмы статистической обработки одномерных количественных данных.

**Задание.** Построить интервальный вариационный ряд с использованием формулы Стерджеса и изобразить его графически в виде гистограммы, полигона и кумуляты частот и относительных частот ряда распределения.

## Ход работы

### 0. Импортировать данные в Excel

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5,56 | 5,27 | 5,02 | 5,47 | 5,27 | 5,37 | 5,47 | 5,47 | 5,33 | 5,11 |
| 5,33 | 5,47 | 5,33 | 5,33 | 5,47 | 5,05 | 5,33 | 5,85 | 5,68 | 5,11 |
| 5,54 | 5,43 | 5,64 | 5,21 | 5,68 | 5,43 | 5,79 | 5,47 | 5,21 | 5,47 |
| 5,43 | 5,43 | 5,47 | 5,27 | 5,68 | 5,43 | 5,47 | 5,79 | 5,47 | 5,54 |
| 5,43 | 5,43 | 5,61 | 5,47 | 5,27 | 5,54 | 5,61 | 5,54 | 5,64 | 5,54 |
| 5,64 | 5,43 | 5,33 | 5,11 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,54 | 5,64 | 5,64 |
| 5,4  | 5,68 | 5,43 | 5,54 | 5,43 | 5,37 | 5,37 | 5,21 | 5,64 | 5,64 |
| 5,71 | 5,47 | 5,21 | 5,33 | 5,43 | 5,33 | 5,43 | 5,27 | 5,21 | 5,54 |
| 5,79 | 5,58 | 5,27 | 5,33 | 5,4  | 5,43 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,81 |
| 5,39 | 5,47 | 5,47 | 5,27 | 5,58 | 5,43 | 5,43 | 5,33 | 5,61 | 5,54 |

Рис. 1 – Объём основных фондов 100 предприятий, млн руб.

### 1. Определить среди имеющихся наблюдений минимальное и максимальное значения признака

Минимальное и максимальное значения найдены функциями Excel:  
 $\text{=МИН}(X) \Rightarrow x_{\min} = 5,02 \text{ млн руб.}; \quad \text{=МАКС}(X) \Rightarrow x_{\max} = 5,85 \text{ млн руб.}$

### 2. Определить размах варьирования признака

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 5,85 - 5,02 = 0,83 \text{ млн руб.}$$

### 3. Определить длины интервала по формуле Стерджеса

Число интервалов по формуле Стерджеса

$$k = 1 + 3,322 \lg n = 1 + \log_2 n = 1 + \log_2 100 \approx 7,644$$

(в Excel:  $\text{=1+LOG}(100;2)$ ). Длина интервала

$$h = \frac{R}{k} = \frac{0,83}{7,644} \approx 0,1086.$$

Округляя вверх до сотых, принимаем  $h = 0,11 \text{ млн руб.}$ ; число интервалов округляем вверх до целого:  $k = 8$ .

#### 4. Определить граничные значения интервалов ( $a_i$ – $b_i$ )

Начало первого интервала принято равным  $a_1 = 4,98$  (как в образце). Далее  $b_i = a_i + h$ ,  $a_{i+1} = b_i$ . Конец последнего интервала  $b_8 = 5,86 > x_{\max} = 5,85$ , следовательно, все наблюдения попадают в построенные интервалы. Интервалы считаются полуоткрытыми  $[a_i; b_i)$ .

#### 5. Группировать результаты наблюдений

Частоты  $m_i$  (число наблюдений в каждом интервале) найдены функцией =СЧЁТЕСЛИМН(Х; ">="&S3;Х; "<"&T3), формула протянута на все 8 интервалов. Накопленная частота  $m_i^{\text{нак}} = m_{i-1}^{\text{нак}} + m_i$ ; относительная частота  $w_i = m_i/n$  при  $n = 100$ ; накопленная относительная частота  $w_i^{\text{нак}} = m_i^{\text{нак}}/n$ ; плотность относительной частоты  $w_i/h$ .

#### 6. Построить интервальный вариационный ряд распределения объёмов основных фондов 100 предприятий, млн руб.

Результат группировки приведён в таблице ?? . Контроль: сумма частот равна объёму выборки,  $\sum m_i = 100$ ; сумма относительных частот равна 1.

| i | ai   | bi   | xi    | Частота mi | Накопленная частота miH | Относительная частота | Относительная накопленная частота | h    |
|---|------|------|-------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------|
| 1 | 4,98 | 5,09 | 5,035 | 2          | 2                       | 0,02                  | 0,02                              | 0,18 |
| 2 | 5,09 | 5,20 | 5,145 | 3          | 5                       | 0,03                  | 0,05                              | 0,27 |
| 3 | 5,20 | 5,31 | 5,255 | 12         | 17                      | 0,12                  | 0,17                              | 1,09 |
| 4 | 5,31 | 5,42 | 5,365 | 19         | 36                      | 0,19                  | 0,36                              | 1,73 |
| 5 | 5,42 | 5,53 | 5,475 | 29         | 65                      | 0,29                  | 0,65                              | 2,64 |
| 6 | 5,53 | 5,64 | 5,585 | 18         | 83                      | 0,18                  | 0,83                              | 1,64 |
| 7 | 5,64 | 5,75 | 5,695 | 12         | 95                      | 0,12                  | 0,95                              | 1,09 |
| 8 | 5,75 | 5,86 | 5,805 | 5          | 100                     | 0,05                  | 1                                 | 0,45 |

Рис. 2 – Интервальный вариационный ряд распределения объёмов основных фондов 100 предприятий, млн руб.

#### 7. Построить гистограмму частот

По оси  $X$  отложены интервалы, по оси  $Y$  частоты  $m_i$ ; боковой зазор между столбцами равен 0 %.



Рис. 3 – Гистограмма частот

## 8. Построить гистограмму относительных частот

Строится аналогично, по оси  $Y$  отложены относительные частоты  $w_i$ .

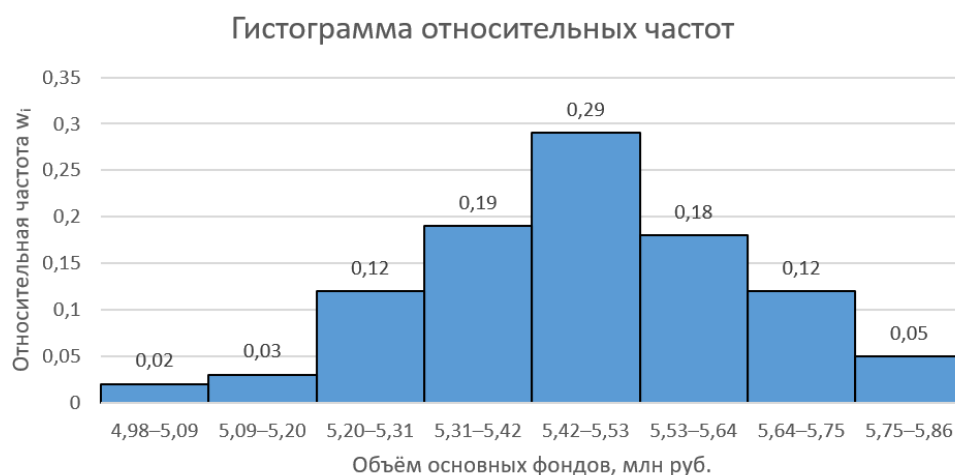


Рис. 4 – Гистограмма относительных частот

## 9. Построить полигон частот интервального ряда

Полигон частот --- ломаная, соединяющая точки  $(x_i; m_i)$ , где  $x_i = (a_i + b_i)/2$  --- середина интервала. Для замыкания ломаной добавлены две точки с нулевой частотой:  $x_1 - h = 4,925$  и  $x_8 + h = 5,915$ . Построен точечной диаграммой с прямыми отрезками и маркерами.



Рис. 5 – Полигон частот

# **10. Построить кумуляту накопленных относительных частот интервального ряда**

Кумулята --- ломаная, соединяющая точки  $(b_i; w_i^{\text{нак}})$ ; в начало добавлена точка  $(a_1; 0)$ .

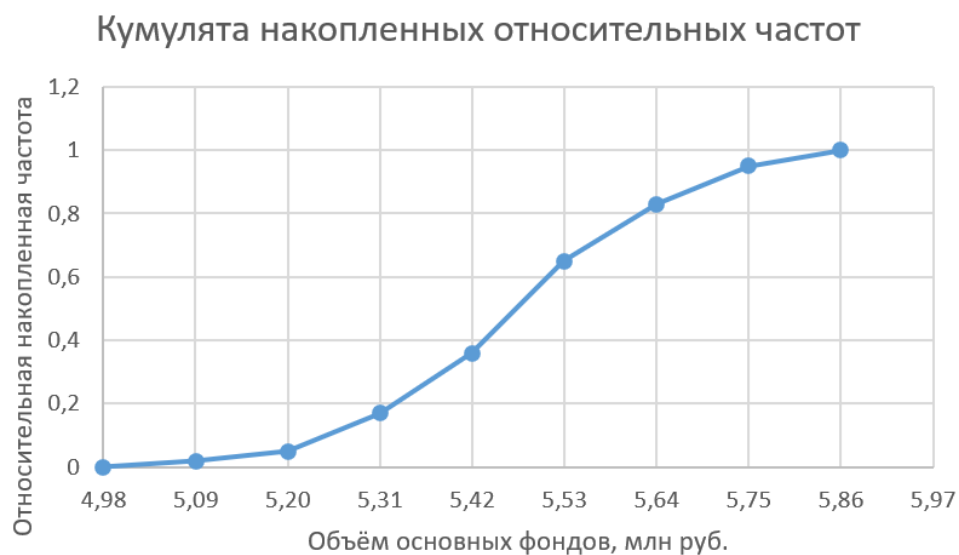


Рис. 6 – Кумулята накопленных относительных частот

## 11. Сделать анализ гистограмм

По гистограммам частот и относительных частот (рисунки 3 и 4), а также по полигону и кумуляте (рисунки 5 и 6) можно сделать следующие выводы.

- 1) **Форма распределения.** Гистограммы одновершинные, провалов и вторых вершин нет, следовательно, совокупность предприятий по объёму основных фондов однородна. Форма близка к колоколообразной, то есть к нормальному распределению.
- 2) **Модальный интервал.** Наибольшая частота ( $m_5 = 29$ , то есть  $w_5 = 0,29$ ) приходится на интервал 5,42--5,53 млн руб.: около 29 % предприятий имеют объём основных фондов в этих пределах.
- 3) **Симметрия.** Слева от модального интервала находятся  $2 + 3 + 12 + 19 = 36$  предприятий, справа ---  $18 + 12 + 5 = 35$ . В крайних группах картина зеркальная: в трёх крайних левых интервалах  $2 + 3 + 12 = 17$  предприятий, в двух крайних правых  $12 + 5 = 17$ . Гистограмма почти симметрична.
- 4) **Концентрация.** В трёх центральных интервалах (5,31--5,64) сосредоточено  $19 + 29 + 18 = 66$  % предприятий. Предприятий с малым объёмом фондов (менее 5,20 млн руб.) и с самым большим (более 5,75 млн руб.) мало: по 5 %.
- 5) **Центр распределения.** Средняя, медиана и мода близки друг к другу: по исходным данным 5,4493; 5,43; 5,43, по интервальному ряду 5,4717; 5,4731; 5,4724 млн руб. Такое совпадение также характерно для симметричных распределений.
- 6) **Полигон и кумулята.** Полигон повторяет форму гистограммы: вершина над серединой модального интервала (5,475), спуск в обе стороны примерно одинаков. Кумулята имеет S-образный вид и растёт быстрее всего на модальном интервале (прирост 0,29). Накопленная частота 0,5 достигается внутри интервала 5,42--5,53, то есть примерно половина предприятий имеет объём основных фондов не более 5,47 млн руб.

Количественно эти выводы подтверждаются коэффициентами асимметрии и эксцесса (п. 13).

## 12. Вычислить основные числовые характеристики по исходным несгруппированным данным и по вариационному ряду

Характеристики вычислены тремя способами: по исходным данным *по формуле* (с помощью функций СУММПРОИЗВ, СЧЁТ, LN и т. п.), по исходным данным готовыми функциями *MS Excel* и по *интервальному ряду*, где вместо каждого значения берётся середина интервала  $x_i$  с весом  $m_i$ .

### *а) средние: арифметическая, гармоническая и геометрическая*

Для исходных данных (всего  $n = 100$  значений) и для интервального ряда:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j = \frac{544,93}{100} = 5,4493;$$

$$\bar{x}_{\text{ряд}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i m_i = \frac{547,17}{100} = 5,4717;$$

$$\bar{x}_{\text{гарм}} = \frac{n}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{x_j}} = \frac{100}{18,3685} = 5,4441;$$

$$\bar{x}_{\text{гарм, ряд}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^k \frac{m_i}{x_i}} = \frac{100}{18,2935} = 5,4664;$$

$$\bar{x}_{\text{геом}} = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n x_j} = \sqrt[100]{4,1058 \cdot 10^{73}} = 5,4467;$$

$$\bar{x}_{\text{геом, ряд}} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^k x_i^{m_i}} = \sqrt[100]{6,1851 \cdot 10^{73}} = 5,4691.$$

Формулы Excel: =СУММ(Х)/СЧЁТ(Х) и =СРЗНАЧ(Х); =СЧЁТ(Х)/СУММПРОИЗВ(1/Х) и =СРГАРМ(Х); =EXP(СУММПРОИЗВ(LN(Х))/СЧЁТ(Х)) и =СРГЕОМ(Х). Для всех положительных значений выполняется неравенство  $\bar{x}_{\text{гарм}} \leq \bar{x}_{\text{геом}} \leq \bar{x}$ , оно выполнено и здесь.

### ***б) медиана и мода***

По исходным данным. Медиана при чётном  $n = 100$  равна полусумме 50-го и 51-го значений вариационного ряда:  $=(\text{НАИМЕНЬШИЙ}(X; 50) + \text{НАИМЕНЬШИЙ}(X; 51))/2 = (5,43 + 5,43)/2 = 5,43$  (функция  $=\text{МЕДИАНА}(X)$ ). Мода --- наиболее часто встречающееся значение: 5,43 млн руб., оно встречается 15 раз (функция  $=\text{МОДА.ОДН}(X)$ ).

По интервальному ряду. Медианный интервал --- первый, где накопленная частота не меньше  $n/2 = 50$ , то есть 5,42--5,53 ( $m_{\text{нак}} = 65$ ). Модальный интервал --- с наибольшей частотой ( $m = 29$ ), он же 5,42--5,53:

$$\begin{aligned} Me &= a_{Me} + h \frac{\frac{n}{2} - m_{Me-1}}{m_{Me}} \\ &= 5,42 + 0,11 \cdot \frac{50 - 36}{29} = 5,4731, \\ Mo &= a_{Mo} + h \frac{m_{Mo} - m_{Mo-1}}{(m_{Mo} - m_{Mo-1}) + (m_{Mo} - m_{Mo+1})} \\ &= 5,42 + 0,11 \cdot \frac{29 - 19}{(29 - 19) + (29 - 18)} = 5,4724. \end{aligned}$$

| Характеристика                      | По исходным данным |          | По интервальному ряду |
|-------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|
|                                     | по формуле         | MS Excel |                       |
| Характеристики центра группирования |                    |          |                       |
| Средняя арифметическая              | 5,4493             | 5,4493   | 4,4717                |
| Средняя гармоническая               | 5,4441             | 5,4441   | 5,4664                |
| Средняя геометрическая              | 5,4467             | 5,4467   | 5,4691                |
| Медиана                             | 5,43               | 5,43     | 5,4731                |
| Мода                                | 5,43               | 5,43     | 5,4724                |

Рис. 7 – Характеристики центра группирования

Значения «по формуле» и в Excel совпадают, что подтверждает правильность расчётов. Небольшое отличие характеристик по интервальному ряду от характеристик по исходным данным вызвано группировкой: внутри интервала все значения заменяются его серединой.

**с) начальные и центральные моменты первого, второго, третьего и четвёртого порядков**

Начальный момент порядка  $p$ :  $\nu_p = \frac{1}{n} \sum x_j^p$  (по ряду  $\nu_p = \frac{1}{n} \sum x_i^p m_i$ ).

Центральный момент порядка  $p$ :  $\mu_p = \frac{1}{n} \sum (x_j - \bar{x})^p$  (по ряду  $\mu_p = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^p m_i$ ). В Excel по исходным данным: =СУММПРОИЗВ(Х^2)/СЧЁТ(Х) и =СУММПРОИЗВ((Х-СРЗНАЧ(Х))^2)/СЧЁТ(Х); для других порядков меняется показатель степени.

| Момент                          | По исходным данным | По интервальному ряду |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Начальный момент 1-го порядка   | 5,4493             | 5,4717                |
| Начальный момент 2-го порядка   | 29,723083          | 29,968167             |
| Начальный момент 3-го порядка   | 162,2772698        | 164,2898097           |
| Начальный момент 4-го порядка   | 886,8098782        | 901,5098748           |
| Центральный момент 1-го порядка | 0,00000000         | 0,00000000            |
| Центральный момент 2-го порядка | 0,02821251         | 0,02866611            |
| Центральный момент 3-го порядка | -0,000203263       | -0,00071442           |
| Центральный момент 4-го порядка | 0,002374418        | 0,00230344            |

Рис. 8 – Начальные и центральные моменты

Центральный момент первого порядка равен нулю по свойству средней арифметической (в Excel получается число порядка  $10^{-16}$  из-за погрешности вычислений). Связь моментов:  $\mu_2 = \nu_2 - \nu_1^2$ .

**д) дисперсия и среднее квадратическое отклонение**

Дисперсия равна центральному моменту второго порядка,  $D = \mu_2$ ; среднее квадратическое отклонение  $\sigma = \sqrt{D}$ . По исходным данным:

$$D = 0,028213, \quad \sigma = \sqrt{0,028213} = 0,1680.$$

По интервальному ряду:

$$D_{\text{ряд}} = 0,028666, \quad \sigma_{\text{ряд}} = \sqrt{0,028666} = 0,1693.$$

В Excel дисперсия генеральной совокупности вычисляется функцией =ДИСП.Г(Х) (делит на  $n$ ).

***е) коэффициенты асимметрии и эксцесса***

$$As = \frac{\mu_3}{\sigma^3}, \quad Ex = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3.$$

Функции Excel =СКОС(х) и =ЭКССЕСС(х) используют поправки на объём выборки, поэтому их значения немного отличаются от значений по формулам.

***ф) коэффициент вариации***

$$V = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100\%.$$

По исходным данным и по интервальному ряду соответственно:

$$V = \frac{0,1680}{5,4493} \cdot 100\% = 3,08\%, \quad V_{\text{ряд}} = \frac{0,1693}{5,4717} \cdot 100\% = 3,09\%.$$

| Характеристика                        | По исходным данным |            | По интервальному ряду |
|---------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
|                                       | по формуле         | MS Excel   |                       |
| Показатели вариации                   |                    |            |                       |
| Дисперсия                             | 0,02821251         | 0,02821251 | 0,02866611            |
| Среднее квадратическое отклонение     | 0,1679658          |            | 0,169310691           |
| Коэффициент вариации, %               | 3,08               |            | 3,09                  |
| Центральный момент первого порядка    | 0,00000000         |            | 0,00000000            |
| Центральный момент второго порядка    | -0,00020326        |            | 0,02866611            |
| Центральный момент третьего порядка   | 0,002374418        |            | -0,00071442           |
| Центральный момент четвертого порядка | 0,002374418        |            | 0,002303439           |
| Коэффициент асимметрии                | -0,042894          | -0,04355   | -0,147197421          |
| Коэффициент эксцесса                  | -0,01685937        | 0,04475312 | -0,196896627          |

Рис. 9 – Показатели вариации

Коэффициент вариации  $V \approx 3\%$  значительно меньше 33%, следовательно, совокупность предприятий однородна по объёму основных фондов, а средняя величина ( $\bar{x} \approx 5,45$  млн руб.) хорошо её характеризует.

### 13. При помощи полученных значений коэффициентов асимметрии и эксцесса проанализировать построенные гистограммы

Для оценки используются следующие правила. *Асимметрия*:  $As = 0$  --- распределение симметрично;  $As < 0$  --- левосторонняя асимметрия (более длинный «хвост» слева);  $As > 0$  --- правосторонняя; при  $|As| < 0,25$  асимметрия считается малой. *Эксцесс*:  $Ex = 0$  --- островершинность как у нормального распределения;  $Ex > 0$  --- более островершинное;  $Ex < 0$  --- более плосковершинное. Для проверки существенности отклонений сравниваем показатели с их средними квадратическими ошибками при  $n = 100$ :

$$\sigma_{As} = \sqrt{\frac{6(n-1)}{(n+1)(n+3)}} = 0,239,$$

$$\sigma_{Ex} = \sqrt{\frac{24n(n-2)(n-3)}{(n-1)^2(n+3)(n+5)}} = 0,464.$$

Если  $|As|/\sigma_{As} < 3$  и  $|Ex|/\sigma_{Ex} < 3$ , отклонение от нормального распределения несущественно.

| Показатель                  | Исходные данные | Интервальный ряд | Ошибка $\sigma$ |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Коэффициент асимметрии $As$ | -0,0429         | -0,1472          | 0,239           |
| $ As /\sigma_{As}$          | 0,18            | 0,62             |                 |
| Коэффициент эксцесса $Ex$   | -0,0169         | 0,0448           | 0,4639339       |
| $ Ex /\sigma_{Ex}$          | 0,0363          | 0,0965           |                 |

Рис. 10 – Оценка асимметрии и эксцесса

- 1) **Асимметрия.** Коэффициент асимметрии отрицателен, но очень мал по модулю ( $-0,0429$  по исходным данным и  $-0,1472$  по интервальному ряду, оба значения по модулю меньше  $0,25$ ), а отношение  $|As|/\sigma_{As}$  много меньше  $3$ . Следовательно, асимметрия несущественна: гистограммы (рисунки 10 и 4) практически симметричны, возможна лишь едва заметная левосторонняя скошенность, то есть чуть более длинный «хвост» в области малых объёмов основных фондов. Это согласуется с п. 11: слева от модального интервала 36 предприятий, справа --- 35.
- 2) **Эксцесс.** Коэффициент эксцесса близок к нулю ( $-0,0169$  по исходным данным и  $-0,1969$  по интервальному ряду;  $|Ex|/\sigma_{Ex} < 3$ ). Островершинность гистограмм практически такая же, как у нормального распределения; по интервальному ряду вершина лишь слегка более поло-

гая ( $Ex < 0$ ). Различие знаков эксцесса в разных способах расчёта (по Excel он равен 0,0448) говорит о том, что отклонение от нуля несущественно и лежит в пределах погрешности группировки.

- 3) **Итог.** Построенные гистограммы одновершинны, почти симметричны и по высоте вершины близки к нормальной кривой. Гипотеза о нормальном распределении объёмов основных фондов предприятий не противоречит данным (в рамках данной работы это оценено визуально и по коэффициентам  $As$  и  $Ex$ ; формальная проверка критериями согласия не проводилась).

## Заключение

В работе выполнена статистическая обработка выборки из 100 значений объёма основных фондов предприятий.

- По формуле Стерджеса построен интервальный вариационный ряд из 8 интервалов длиной 0,11 млн руб.; построены гистограммы частот и относительных частот, полигон частот и кумулята.
- Модальный интервал 5,42--5,53 млн руб. содержит 29% предприятий; в трёх центральных интервалах сосредоточено 66% предприятий.
- Средние по исходным данным: арифметическая 5,4493, гармоническая 5,4441, геометрическая 5,4467 млн руб.; медиана 5,43, мода 5,43 млн руб. По интервальному ряду: 5,4717, 5,4664, 5,4691; 5,4731 и 5,4724 млн руб.
- Дисперсия 0,028213, среднее квадратическое отклонение 0,1680 млн руб., коэффициент вариации 3,08% (3,09% по ряду): совокупность однородна.
- Коэффициенты асимметрии ( $-0,0429$ ) и эксцесса ( $-0,0169$ ) близки к нулю: распределение почти симметрично и близко к нормальному.
- Значения, вычисленные по формулам и функциями Excel, совпали; характеристики по интервальному ряду немного отличаются из-за замены значений серединами интервалов.